

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

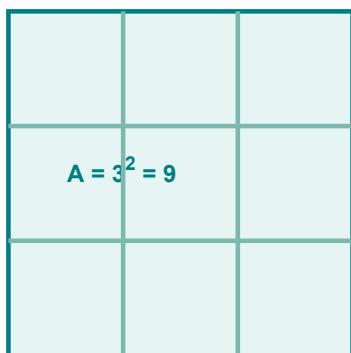
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · ENTIENDE · CALCULA

Potenciación y radicación: conceptos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Potencia: multiplicación repetida



lado = 3

El exponente cuenta factores; 3^4 no significa 3×4 .

$$a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a \text{ (n factores).}$$

a: base; n: exponente.

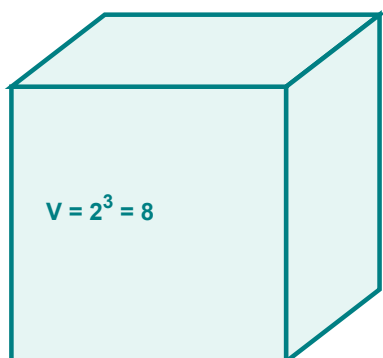
Para n entero positivo:

$$3^2 = 3 \cdot 3 = 9.$$

El cuadrado tiene 3 unidades por lado y 9 de área.

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81.$$

02 Raíz: recupera una base a partir de su potencia



lado = 2

En $\sqrt{a}$, el índice 2 se sobreentiende. Trabajaremos con raíces reales e índices enteros $n \geq 2$.

$$\sqrt[3]{8} = 2 \text{ porque } 2^3 = 8.$$

Un cubo de lado 2 tiene

volumen $2^3 = 8$.

La raíz cúbica de 8 recupera el lado: **2**.

En $\sqrt[n]{a}$: n es el índice, a el radicando y $\sqrt{}$ el signo radical.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · ENTIENDE · CALCULA

Exponentes uno, cero y negativos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Exponente uno y exponente cero

Exponente uno

$$7^1 = 7$$

Exponente cero

$$5^0 = 1$$

Por qué aparece 1

$$5^3/5^3 = 1 = 5^0$$

$$a^1 = a.$$

$$a^0 = 1 \text{ si } a \neq 0.$$

Ejemplo: $7^1 = 7$.

La base aparece una vez.

Ejemplo: $5^0 = 1$.

$$5^3/5^3 = 1 \text{ y también}$$

$$5^{3-3} = 5^0.$$

La regla del exponente cero no se aplica a 0^0 .

04 Exponente negativo: invierte la base

Cambia a recíproco

$$2^{-3} = 1/2^3$$

Calcula la potencia

$$1/2^3 = 1/8$$

Fracción como base

$$(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$$

$$a^{-n} = 1/a^n, a \neq 0.$$

$$2^{-3} = 1/2^3 = 1/8.$$

$$(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4.$$

El signo negativo del exponente indica un recíproco.

Un exponente negativo no vuelve negativo el resultado. La base no puede ser cero.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · ENTIENDE · CALCULA

Producto y cociente de potencias

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Producto de potencias con la misma base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

3 factores × 2 factores

$$(2 \cdot 2 \cdot 2)(2 \cdot 2)$$

En total: 5 factores

$$2^3 \times 2^2 = 2^5$$

Resultado

$$2^5 = 32$$

$$\begin{aligned} 2^3 \cdot 2^2 &= 2^{3+2} \\ &= 2^5 = 32. \end{aligned}$$

Conserva la base y suma los exponentes porque reúnes todos los factores.

La base debe ser la misma. Para bases distintas, esta regla no se aplica directamente.

06 Cociente de potencias con la misma base

$$a^m / a^n = a^{m-n}, a \neq 0.$$

Resta los exponentes

$$3^5 / 3^2 = 3^{5-2}$$

Calcula

$$3^3 = 27$$

Si la resta es negativa

$$2^2 / 2^5 = 2^{-3} = 1/8$$

$$\begin{aligned} 3^5 / 3^2 &= 3^{5-2} \\ &= 3^3 = 27. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2^2 / 2^5 &= 2^{2-5} \\ &= 2^{-3} = 1/8. \end{aligned}$$

Resta: arriba menos abajo.

Nunca dividas entre cero. El orden de la resta de exponentes importa.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · ENTIENDE · CALCULA

Potencias: reglas de agrupación

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Potencia de una potencia

Dos grupos de 2^3

$$(2^3)^2 = (2 \cdot 2 \cdot 2)(2 \cdot 2 \cdot 2)$$

Multiplica exponentes

$$2^{3 \times 2} = 2^6$$

Resultado

$$2^6 = 64$$

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

$$(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} \\ = 2^6 = 64.$$

Conserva la base y multiplica los exponentes.

Hay 2 grupos de 3 factores: en total, 6 factores de 2.

Al multiplicar potencias sumas exponentes; al elevar una potencia los multiplicas.

08 Potencia de un producto y de un cociente

Potencia de un producto

$$(2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 = 36$$

Potencia de un cociente

$$(2/3)^2 = 2^2/3^2 = 4/9$$

Ojo con la suma

$$(2 + 3)^2 = 25 \neq 4 + 9$$

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

$$(a/b)^n = a^n/b^n, b \neq 0.$$

$$(2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 \\ = 4 \cdot 9 = 36.$$

$$(2/3)^2 = 2^2/3^2 = 4/9.$$

Aplica el exponente a cada factor o a ambos términos del cociente.

Las potencias no se distribuyen sobre sumas. Todos los términos deben estar definidos.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · ENTIENDE · CALCULA

Raíces reales y exponentes fraccionarios

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Diferencia entre raíz par e impar

Raíz par: principal no negativa

$$\sqrt{25} = 5$$

Raíz impar: admite negativos

$$\sqrt[3]{-8} = -2$$

En los reales

$$\sqrt{-9} \text{ no existe en } \mathbb{R}$$

Índice par: radicando ≥ 0 .

Índice impar: cualquier real.

$$\sqrt{25} = 5, \text{ no } \pm 5.$$

Pero $x^2 = 25$ tiene dos soluciones: $x = \pm 5$.

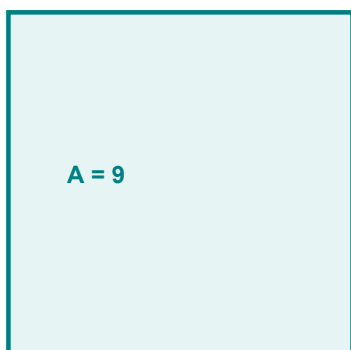
$$\sqrt[3]{-8} = -2.$$

$\sqrt{-9}$ no tiene valor real.

La raíz de índice par es la principal, no negativa. Distingue calcular una raíz de resolver una ecuación.

10 Potencia fraccionaria: otra forma de una raíz

$$9^{1/2} = \sqrt{9}$$



$$\text{lado} = \sqrt{9} = 3$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}.$$

$$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

$$9^{1/2} = \sqrt{9} = 3.$$

$$8^{1/3} = \sqrt[3]{8} = 2.$$

$$27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9.$$

$$16^{-1/2} = 1/\sqrt{16} = 1/4.$$

Aquí $a \geq 0$; si $m \leq 0$, exige $a > 0$. m es entero y $n \geq 2$; 0^0 no se incluye.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · ENTIENDE · CALCULA

Operaciones y simplificación de radicales

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Raíz de un producto y de un cociente

Producto

$$\sqrt{(9 \cdot 4)} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{4} = 6$$

Cociente

$$\sqrt{(36/4)} = \sqrt{36}/\sqrt{4} = 3$$

Condiciones de raíz cuadrada

Radicandos ≥ 0 ; divisor > 0

$$\sqrt{(ab)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}.$$

$$\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}.$$

$$\sqrt{(9 \cdot 4)} = 3 \cdot 2 = 6.$$

$$\sqrt{(36/4)} = 6/2 = 3.$$

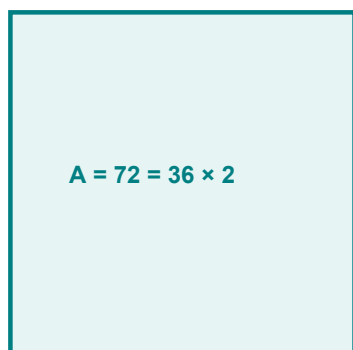
Producto: $a, b \geq 0$.

Cociente: $a \geq 0, b > 0$.

En raíces impares, el producto admite radicandos negativos.

Para índice impar, el cociente exige divisor no nulo. No distribuyas una raíz sobre una suma.

12 Extrae factores que sean potencias perfectas



$$\text{lado} = 6\sqrt{2}$$

El dibujo muestra un cuadrado de área 72: su lado mide $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

$$\sqrt{(k^2b)} = |k|\sqrt{b}, b \geq 0.$$

$$\begin{aligned}\sqrt{72} &= \sqrt{(36 \cdot 2)} \\ &= \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{54} &= \sqrt[3]{(27 \cdot 2)} \\ &= \sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}.\end{aligned}$$

Busca cuadrados o cubos perfectos dentro del radicando.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · ENTIENDE · CALCULA

Radicales semejantes y valor absoluto

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Suma y resta de radicales semejantes

Simplifica primero

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$$

Combina coeficientes

$$2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

Radicales diferentes

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se reduce así

$$p\sqrt{a} + q\sqrt{a} = (p + q)\sqrt{a}.$$

$$\begin{aligned}\sqrt{8} + \sqrt{18} \\ = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} &= 3\sqrt{3}. \\ \text{Pero } \sqrt{2} + \sqrt{3} &\text{ no se combina} \\ &\text{ en un solo radical así.}\end{aligned}$$

$\sqrt{(4 + 9)} = \sqrt{13}$; no es $\sqrt{4} + \sqrt{9} = 5$. La raíz no se distribuye sobre sumas.

14 Raíz de un cuadrado: conserva la distancia

$$\sqrt{(a^2)} = |a|.$$

distancia = 5



$$\begin{aligned}\sqrt{((-5)^2)} &= \sqrt{25} = 5. \\ \text{El resultado no es } -5.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{(5^2)} &= \sqrt{25} = 5. \\ \text{Ambos números están a} \\ &5 \text{ unidades del cero.}\end{aligned}$$

$$\sqrt{((-5)^2)} = \sqrt{25} = 5$$

Para cualquier real a , $|a| \geq 0$. Los paréntesis importan: $(-2)^2 = 4$, pero $-2^2 = -4$.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · ENTIENDE · CALCULA

Racionalización de denominadores

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

15 Denominador con una sola raíz

Multiplica arriba y abajo

$$3/\sqrt{2} \times \sqrt{2}/\sqrt{2}$$

El denominador se vuelve 2

$$3\sqrt{2}/(\sqrt{2} \cdot \sqrt{2})$$

Resultado equivalente

$$3\sqrt{2}/2$$

Multiplica numerador y denominador por el mismo factor no nulo.

$$3/\sqrt{2} = (3\sqrt{2})/(\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}) \\ = 3\sqrt{2}/2.$$

Multiplicamos por $\sqrt{2}/\sqrt{2} = 1$; por eso el valor de la fracción no cambia.

Racionalizar elimina radicales del denominador; no modifica el valor de la expresión.

16 Usa el conjugado de una suma o diferencia

Usa el conjugado

$$1/(\sqrt{3} + 1) \times (\sqrt{3} - 1)/(\sqrt{3} - 1)$$

Diferencia de cuadrados

$$(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1) = 3 - 1$$

Resultado

$$(\sqrt{3} - 1)/2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

$$1/(\sqrt{3} + 1) \\ = (\sqrt{3} - 1)/[(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)] \\ = (\sqrt{3} - 1)/(3 - 1) \\ = (\sqrt{3} - 1)/2.$$

El conjugado cambia el signo entre los dos términos.

El denominador original y el factor usado para multiplicar deben ser distintos de cero.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA EL DIAGRAMA · ENTIENDE · CALCULA

Notación científica

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

17 Escribe números grandes y pequeños

Número grande

$$45.000 = 4,5 \times 10^4$$

Número pequeño

$$0,00072 = 7,2 \times 10^{-4}$$

Coefficiente normalizado

$$1 \leq |c| < 10$$

$$N = c \cdot 10^k.$$

$$1 \leq |c| < 10; k \text{ entero.}$$

$$45.000 = 4,5 \cdot 10^4.$$

$$0,00072 = 7,2 \cdot 10^{-4}.$$

$$10^4 = 10.000.$$

$$10^{-4} = 1/10.000.$$

Multiplicar por estas potencias
desplaza la coma decimal.

Esta forma normalizada se usa para $N \neq 0$. Cero se escribe simplemente 0.

18 Opera y normaliza el resultado

Producto

$$(3 \cdot 10^4)(2 \cdot 10^3) = 6 \cdot 10^7$$

Cociente

$$(6 \cdot 10^5)/(2 \cdot 10^2) = 3 \cdot 10^3$$

Suma: iguala exponentes

$$3 \cdot 10^4 + 0,2 \cdot 10^4 = 3,2 \cdot 10^4$$

Producto: suma exponentes.

Cociente: resta exponentes.

$$(3 \cdot 10^4)(2 \cdot 10^3) = 6 \cdot 10^7.$$

$$(6 \cdot 10^5)/(2 \cdot 10^2) = 3 \cdot 10^3.$$

$$\text{Suma: } 3 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3$$

$$= 3 \cdot 10^4 + 0,2 \cdot 10^4$$

$$= 3,2 \cdot 10^4.$$

$$(8 \cdot 10^3)(2 \cdot 10^2) = 16 \cdot 10^5$$

$$= 1,6 \cdot 10^6.$$

En sumas y restas, primero iguala la potencia de 10. Al final verifica $1 \leq |c| < 10$.